目录

一．填空题。.....1
二、选择题.....4
三．判断题。.....7
四．简答题（50 分）.....7
选型计算类：.....8
工具、软件.....10
代码类：.....13

视觉工程师四级笔试

一．填空题。

1.CogPMAlignTool 中，计分时考虑杂斑的意义是___**是否考虑无关或混乱的特征**_____。

如果选中，则 PatMax 算法在计算模式实例的分数时会考虑无关或混乱的特征。考虑杂乱的特征通常会导致得分较低。仅适用于 PatMax 算法。如果训练的图案包含形状模型，则可能需要禁用此功能。

2.平行背光配合___**远心**_____镜头进行尺寸测量精度更高。

3.下面这段代码得到的 count 和 area 分别指的是___**CogBlobTool1 的斑点结果数量**__、___**CogBlobTool1 的斑点结果中最大的斑点的面积**_____。

```
double count=0;
double area=0;
CogBlobTool blobtool=mToolBlock.Tools["CogBlobTool1"]as CogBlobTool;
foreach(ICogTool tool in mToolBlock.Tools)
mToolBlock.RunTool(tool,ref message,ref result);
count=blobtool.Results.GetBlobs().Count;
area=blobtool.Results.GetBlobs()[0].Area;
```

4．C#中，break 语句的作用是___**中断并跳出当前循环**_____。

5．在 CaliperTool 中，单边模式下的三种计分函数分别是__**对比度**____、___**位置**____、___**PositionNeg**____。

6．在 C#中，比较常用的循环语句有__**for**_____、___**foreach**____和___**while**____。do while

7．CogBlobTool 中，硬阈值指的是___**选择一个像素值作为阈值将图像进行分割为目标和背景，**_____，软阈值指的是__**将图像像素分为对象、边缘和背景三种**_____。

8．C#中定义一个方法时，方法参数有三种修饰词，分别是___**out**____、___**ref**___和___**params**____。

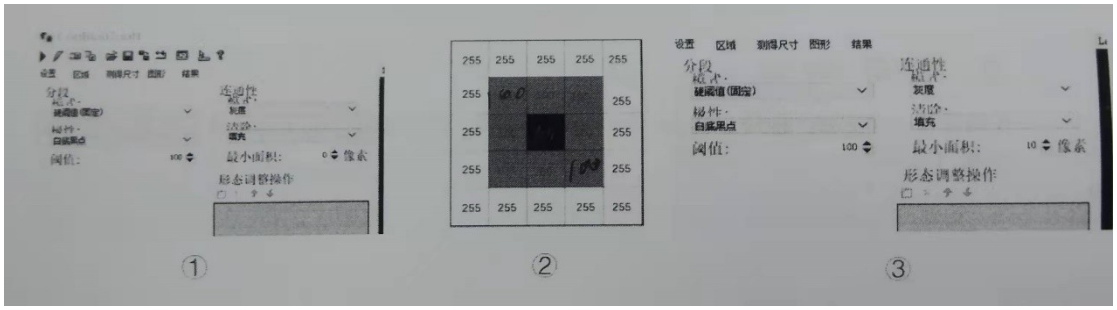
out:不赋值，在函数中必须赋值，传参时用 out 修饰。ref:赋值，在函数中改变值。Params:传参时需放在最后一位，可以自动将最后的所有同类型值放进这个可变长度数组中。

9．PMAlignTool 中弹性参数的单位是__**像素**_____，（填增加或减小）___**增加**____弹性可能会导致找到不准确的特征。

10．如下图所示，当 BlobTool 参数如图①设置，输入图像灰度如图②分布，则结果 Blob 面积为___**_1pixel**___。BlobTool 参数如图③设置时，结果 Blob 面积为__**0**____。

图 2：硬阈值，值 100，取白底黑点，意为灰度值必须低于 100 部分才算，然后最小面积为 0 所以，面积应为 1，只考虑中心那个最黑的像素点。

图 3：同样参数，但是最小面积变为了 10：当实际面积不满足最小面积，默认没有这个斑点结果。



11.C#语言中，实现循环的主要语句有__**for**_____、__**foreach**____、__**while**___、__**do-while**___、

12.bool 类型有两个值分别是__**false**__,__**true**___

13.定义方法时使用的参数是__**形参**___，调用方法时使用的参数是___**实参**__。

14.面向对象语言都应至少具有的三个特征是**封装、__继承___、__多态___**、

封装：将实现一个东西的方法及过程封装起来，想要用了通过调用这个方法就可以直接实现需要的功能，不需要考虑怎么实现以及实现的过程。

继承：单根性、可传递性，A 继承与 B，B 又继承与 C。此时 A 是可以用 BC 的东西的，但是 B 用不了 A，C 用不了 AB。

多态：实现多态的方式有：虚方法、抽象方法、接口。

虚方法：可以写也可以不写方法体，也可以空实现。Vartual 修饰虚方法，override 来重写虚方法。

抽象方法：不可以实例化，需要写在抽象类中，不可以有方法体，重写也是用 override，用 abstract 修饰抽象类或方法。

接口：用 interface 修饰，一般命名方式都是 I 加名字。类可以继承多个接口。

15.类是一种数据结构，它使用 **class** 关键字声明。

16.类的方法声明中，若没有显示指定方法的访问修饰符，则默认 **private。**

public：公共的/公开的，随意访问。

private：私有的，只在类或结构体内部访问。

Protected：受保护的，只有类和派生类可以访问。

Internal：内部访问，只有同一程序集里可以访问。

Protected internal：受保护的内部访问，可以同一程序集代码中或者其他程序集中的派生类访问。

Private protected：私有受保护访问，只可以同一程序集中的派生类访问。

17.C#中类的实例化需要使用的关键字是__**new**____。

18.浮点类型包括__**float**__,____**double**__,_**decimal**____,

float：单精度浮点类型，占用 4 个字节的内存空间。它的精度大约是 6-9 位数字

double:双精度浮点类型，占用 8 个字节的内存空间。它的精度大约是 15-17 位数字

decimal:高精度的十进制类型，占用 16 个字节的内存空间。它的精度是 28-29 位数字

19.数据类型转换分为__**显式转换**____,**隐式转换**_____。

显式转换：大转小，比如 double 类型强转为 int 类型，需要强转。3.14 变 3

隐式转换：小转大，比如 int 类型转为 double 类型。

20.表达式“4*10>=65”的值为__**false**___。

21.CogPMAlignTool 结果中的 X、Y 指___**在 InputImage 的选定空间中测得的图案原点的坐标**。

Angle 指在 **InputImage 的选定空间中测量的图案空间的旋转。**

22.物料随流水线运动，假设流水线以 2m/s，相机型号 CAM-CC-5000-20-G，为保证正常取像，物料在流水线上的最小理论间距为_____**0.1m**__

20 表示帧率：理想状态下，每秒拍 20 张图片，流速 2m/s，拍一张对应 2/20=0.1m

23.被测物体存在两个不同高度的平面，为准确测量物料尺寸应选择____**远心**___镜头

24.标定的主要有两个作用，分别是____**校正畸变**__**和**_____**将像素信息转换为 mm 为单位的真实物理信息**_____

25CogHistogramTol 结果中部分数据含义 **Median 中值、Minimum 最小值、Maximum 最大值、_Mean 平均值、Mode 模式、Std.Dev._标准差、Variance 方差_、Samples 示例。**

26LED 光源有**亮度高、寿命长、绿色环保、工作电压低、光电转化率高、色彩多样**等优势

27.由于镜头的光学结构和成像特性，取像视野越__**大**_____、选用的镜头焦距越____**小**____、畸变越明显。

28.合格的机器视觉图像需满足等要求__**对比度好_____、___均匀性好____、___色彩还原性好____、_清晰度好_、__分辨率高、_图像噪点少、_图像锐利度高、等要求**

29.GIGI 中两个 I 是：检测(Inspect)识别(Identify)

30.影响检测精度的因素：图像质量、视觉工具精度、相机视野、

31.标定的作用：**校正畸变__和____将像素信息转换为 mm 为单位的真实物理信息**

32.光源的视场分为___亮场___ ，___暗场___

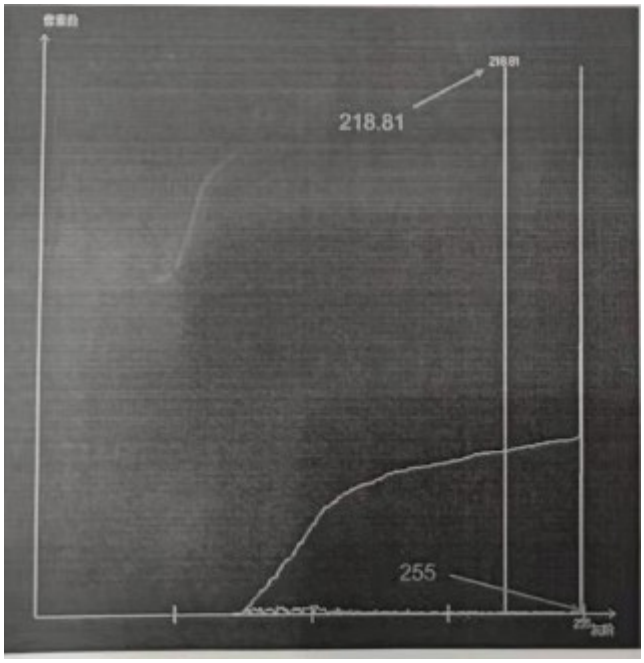
33.CCTV 镜头和远心镜头的区别：

CCTV 镜头价格低、分辨率低、畸变高、焦距选择范围大、使用灵活性高、适合简单测量/低精度测量。

远心镜头：价格高、分辨率高、畸变低、焦距选择范围狭窄、使用灵活性低、适合高精度测量、纵深测量。

34.C#循环语句中用 continue 跳过当前循环，使用 break 中断循环

35.下图灰度直方图，平均灰度值是 218.81 中值是 255



36.public static void Add100(int a)

{a+=100;}

static void Main(string[]args)因为是 void 没有返回值。

{

int a=0:

Add100(a);//这里方法中 a 已经变为了 100，但是它没有返回值，没有将修改后的值传出来。

Console.WriteLine(a.ToString());

Console.ReadKey();

}

运行以上代码段，控制台的输出结果为___**0**_____

37 在 C#中可以使用___**try**__语句抛出一个异常，使用__**catch**__语句块捕获异常

38.在 C#中循环结构语句有_**for**___、**foreach**_____、_**while**_____等等 do while

39,在 C#选择分支语句 switch-case 语句中___**default**__子句用干指定在找不到匹配项时执行的动作，

Switch(){case1:....break;case 2:....break;default: ....break;}

40.CogBlobTool 中，图像分割模式包括___**硬阈值固定_____/_软阈值相对_____/软阈值固定_硬阈值相对、硬阈值动态**___

41.在使用 framework 时，通过视觉系统设置对标定进行设置时，常见的标定模式除了 Static Pose 外还有_**passthrough**_____.__**MovingCameraXYTheta**_____

42.CoglPOneImageTool 中的灰度形态学 NXM 中的闭(close)操作先对图像进行___**膨胀**___操作，再进行__**腐蚀**____操作。简单理解为：腐蚀是将白色区域变小。膨胀相反。

开运算是先腐蚀后膨胀，此时腐蚀将白色变小(可能使得小白色区域直接消失)，黑色变大，然后膨胀，恢复现有黑色白色区域变为原本的样子，但是消失的部分还是消失状态，所以是消除了小的白色区域的作用。

闭运算则是消除了小的黑色区域。

腐蚀：以结构元中所有像素灰度值的最低值，替换中心像素的灰度值。

作用：减小斑点，增大空洞。

膨胀：以结构元中所有像素灰度值的最高值，替换中心像素的灰度值。

作用：减小空洞，增大斑点。

开运算：先进行腐蚀运算，再进行膨胀运算。

作用：维持空洞，去除斑点。

闭运算：先进行膨胀运算，再进行腐蚀运算。

作用：维持斑点，去除空洞。

43.在项目中的飞拍应用上，最常用的相机触发方式是**硬触发**

二、选择题

1.下列关于数组访问的描述中，哪些选项是错误的?（　　）

A.数组元素索引是从 0 开始的 **对**

B.对数组元素的所有访问都要进行边界检查**对**

2.Caliper 工具使用单边模式时，以下正确的是 （ A　 ）

A 边缘对比度越高，得分越高，。B 边缘对比度越高，运行时间越长。

C positionNeg 计分函数，边缘越靠近卡尺中线区域，分数越低。

D Position 计分函数，边缘远离搜索方向，分数越高

默认情况下：对比度越高得分越高，Position 函数越靠近卡尺中线得分越高。positionNeg 函数越靠近卡尺起始位置得分越高。

3.C#中字符串连接运算符包括以下哪个（　　C ）a+b=ab

A、&　　B、-　　C、+　　D、±

4.设 int a=12.执行语句“”a+=a*a“”后 a 的值是？（ C　 ） 12+12*12=156

A、12 B、144 C、156 D、288

5.以下关于 PMAlign 工具说法正确的是？（ ABD　　）

A、对比度越低，运行时间越长

B、粗糙度、精细度越低、运行时间越长

C、阈值越高，运行时间越长

D、缩放范围越大，运行时间越长。

6.灰度形态学处理中的开运算操作的作用是什么？（ D　 ）

A、消除图像中较大的黑斑

B、消除图像中较大的白点

C、消除图像中较小的黑斑

D、消除图像中较小的白点

7.关于 CogPMAlignTool 的算法说法正确的（ABCD　 ）

A．Patmax：精度最好，在 2D 元件上表现优异，适合于细小特征

B．Patquick：速度最优，对 3D 及低质量元件最好，容忍更多变形

C．Patflex：为易弯曲的模板设计，在弯曲及不平的平面上表现优异

D．Patmax 高灵敏度：用于低对比度和高噪点图像，用于背景非常杂的图像

PatFlex,PatMax-高灵敏度，透视 Patmax。

PatQuick 特点：速度最快，对于三维或者低质量原件最佳，承受更多图像差异；

PatMax 特点:精确度最高，在二维元件上表现佳，最适合于细微细节；
PatFlex 特点:为高度灵活的图案设计，在弯曲不平的表面表现较佳，及其灵活但不够精确；
PatMax-高灵敏度特点：适用于对比度很低或者视频噪音或图像变形严重的图像
透视 Patmax 特点：适用于已经历透视失真的二维特征；

8.下面哪些措施可以提高 CogPMAlignTool 的运行速度（**AC**）
A．减小搜索区域
B．增大搜索区域
C．提高接受阈值
D．减小接受阈值

9.在 C#中下列代码的运行结果是（**C**）
for(int i=6；i>0；i--)
Console.Write(--i)因为：--i 是先自减一，后打印
A.1,2,3,4,5.6 B.246 **C.531** D.6,4,2

10.哪一个选项中 y 的值最小（**D**）
A．int y=10%3；取余 1
B．int y=3%10；取余 3
C．int y=10%11；取余 10
D．int y=10%10 取余 0

11.以下语句得到 C 的值是多少？ （**C**）
int A=4;
int B=6;
int C=A>B?4:14; 若 A>B 则 C=4 反之为 14
A.2 B.4 C.14 D.10

13.通过哪种图像运算可以消除图片上的细小黑斑噪点？ （**D**）
A.膨胀 B.腐蚀 C.开运算 D.闭运算
膨胀：增强图像的明亮特征，同时抑制较暗的特征
腐蚀：降低图像的明亮特征，从而完全消除噪声像素或小缺陷
开运算 ：先腐蚀运算，再膨胀运算(看上去把细微连在一起的两块目标分开了)
闭运算 ：先膨胀运算，再腐蚀运算（看上去将两个细微连接的图块封闭在一起）

14.光圈，焦距，物距对景深的影响（**C**）
A.焦距越长，景深越大**焦距越短，景深越大；光圈 F 值越大，光圈越小，景深越大；工作距离越远，景深越大**
B 光圈越小景深越小
C．物距越小，景深越小
D．D.以上都对

15.物料如图 4 所示，欲用灰阶形态学处理去除红色框体中的黑色杂斑且不影响图像轮廓，应选哪种形态学处理**(D**
A 膨胀 B 腐蚀 C 开运算 D 闭运算

16.下面哪些语句是正确的 **AD**
A using Cognex.VisionPro.ToolBlock；
B if(toolName="Locate Models")
C. string bShowToolStatus="true"
if(！bshowToolStatus）{.....}
D.CogToolBlock tb_ResultAnalysis=mToolBlock.Tools["TB ResultAnalysis”]as CogToolBlock

17.在 C#中，以下类型哪些属于引用类型?(**C D**)
A.Struct--值类型
B.enum-值类型
C.Class

D.String

引用类型有：类(class、object、string)、接口(interface)、数组(array)、代理(delegate)

值类型有：整型(byte、sbyte、long、ulong、short、ushort、int、uint)、浮点数类型(float、double)、十进制类型(decimal)、字符类型(char)、布尔型(bool)

18.以下语句说法正确的是(**A D**)

A.在 C#中，do-while 循环语句至少执行一次

B.类的构造函数不能带参数　　构造函数默认有个无参的，也可以写有参的。

C.C#中，类可以继承自多个基类　　类继承一个父类以及很多个接口

D.break 语句可以跳出当前循环体

19.下图类 Test 中，Name 属性属于(**A**)属性

```
public class Test
{
    Private string _name;
    public string Name
    {
        Get
        {
        Return this._name;
        }
    }
}
```

get 是只读，set 是只写，二者都有就是读写

A.只读 B.只写 C.可读写 D，不可读不可写

20.C#中方法是可以重载的，以下关于方法重载说法正确的有(**CD**)

A.重载的方法，方法名字可以不同　　必须相同，比如 Console.WriteLine()括号里可以填 19 种值，对应的是 19 个同名的不同类型参数类型的方法。

B.重载的方法之间的参数个数必须一致　　不对：可以是不同个参数，不同类型参数，个数相同时类型不能相同。

C.重载的方法的参数个数可以不一样

D.重载的方法的参数类型可以不同

21.以下关于 CogPMAlignTool 说法正确的是(**AD**)

A.CogPMAlignTool 可以通过建模，掩膜等创建模板

B.一般情况下，相同条件 CogPMAlignTool 的缩放范围越大，它的运行时间越短

C.基于先进的技术，CogPMAlignTool 的得分在任何情况下和图片上的杂斑没有关系

D.CogPMAlignTool 的模板最好特征唯一，对比度明显，特征轮廓清晰

22.以下说法不正确的是(**A D**)

A.CogCaliperTool 的过滤一半像素值越大，越容易抓边

B.CogIPOneImage 支持图像旋转操作

C.CogBlobTool 可以方便的对结果中斑点的面积进行过滤，以找到满足要求的斑点

D.CogLineMaxTool 的抓边极性设置和 CogCliperTool 一样，包括由暗到明，由明到暗，任意极性三种　　还有一个是混合极性

LineMax 工具的极性主要包括：四种模式，1）明到暗，2）暗到明，3）任一，即以上两种极性的线段均会拟合，4）混合，区别于任一，其相当于忽略极性，如下图所示，利用混合模式找到的一条线段可能一半极性是暗到明，另一半极性是明到暗，而任一模式会将其作为两条线段看待。

23.下面那个关键字修饰的方法参数，可以使方法接受个数可变的参数（　　）**A**

A.Params B.out C.ref D.static

Params：传参时需放在最后一位，可以自动将最后的所有同类型值放进这个可变长度数组中。

24.在 caliper 工具中，当我们使用单边模式时，以下那些说法是正确(**C**)

A.任何情况下，边缘对比度越高，分数越高

B.任何情况下，边缘对比度越高，运行时间越长

C.默认情况下，Position 积分函数方法，边缘越靠近卡尺中线区域，分数越高

D.默认情况下，PositionNeg 积分函数方法，边缘远离搜索方向，分数越高
25.以下那些因素会对景深产生影响（**ABC**）
A.镜头光圈 B.镜头焦距 C.工作距离 D，相机分辨率
26 哪一个选项中 y 的值最小（**B**）
A.int y=100%3。B.int y=10%10 C.int y=10%110 D.int y=10%100
% 是取余， A100%3 对应的是 33 余 1，y 就是 1.同理，B 的 余数是 0 C 的余数是 10，D 的余数是 10

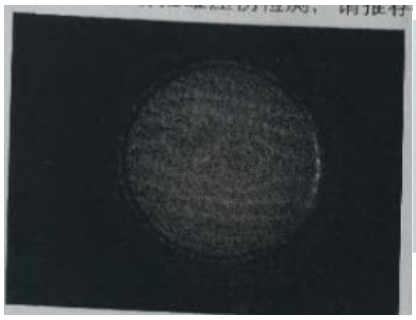
三．判断题。（每题 2 分，共 10 分）

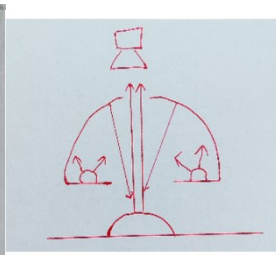
1.CogPMAlignTool 训练模板参数，精细和粗糙设置得越小运行时间越短。（**X**）
2.在 CogBlobTool 中，选取软阈值并设置合适的参数，可以有效地降低计算 Blob 面积时的空间量化误差。（**Y**）ps：会把不完整的像素累加计算，面积更加合理
3.一般情况下，VisionPro 工具计算的结果在图像的像素空间。（**Y**）
4.string str="",string str=null;两语句代表的含义相同。（**X**）//内容都为空，但是 null 未开辟空间，" " 是有空间，内容为空。
5.硬件选型时，镜头的最大兼容芯片尺寸可以小于相机芯片尺寸。（**X**）
6.C 型镜头与 CS 型 CCD 之间增加一个 5mm 的 C/CS 转接环可以配合使用。**Y**
7.在不更换 CCD 前提下更换大焦距镜头会使视野变大。**N**
8.形态学图像处理膨胀能去除图像中的细小白斑。**N**
9.物料如下图所示，白斑宽度为 8 个像素。如需使用此特征作为模板 Coarse 参数可以设置为 8。**Y**

10.图像亮度不够时可以通过减小光圈值，增加光源亮度，延长曝光时间，减小增益等方式进行改善。**N**
11.C#中数组元素总和是从 0 开始，下标可以是整数或者整数表达式 Y
eg：int[] nums = { 1, 5, 4, 9, 8}； int n=nums[2]; int n1=nums[6/3]; 指向的都是索引为 2 结果为 4 的值。
12.CogCheckerBoardTool 可以有效减少镜头畸变导致的误差 Y
14.减小 PMAlign 工具的阈值，可以提高运行速度 N
16.CogBlobTool 对于形状多变，明暗对比比较强烈的的特征定位效果比 CogPMAlignTool 要好 **Y**
17.定义数组 int[]a={1,2,3,4,5};a[4]=a[a[1]]，则 a[4]=2.**N** a[a[1]]=3 赋值给 a[4]，a[4]=3
18.VisionPro 中，同一个图片根空间和像素空间的坐标一定相同 **N**
19.当 framework 中异步模式被勾选时，多个命令可以同时执行。**Y**
20.由 private 修饰的成员,能通过实例化的对象直接在类的外部访问。(**X**) private 私有的，public 公共的
21.减小 PMAlign 工具的阈值，可以提高运行速度 N

四．简答题（50 分）

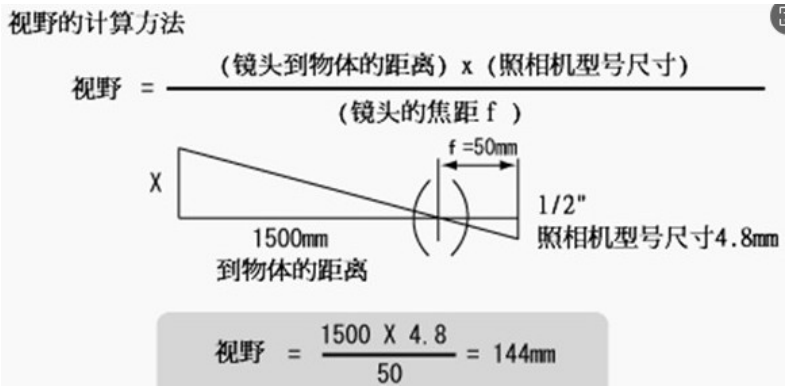
1.如下图易拉罐压伤检测，请推荐一款适合的光源并画出光路图。(10 分)





非同轴漫射光

选型计算类：



1.飞拍项目在需求沟通阶段需要重点了解设备的哪些参数？在方案阶段做硬件选型时，哪些器件的哪些关键参数/特性需要特别注意的？请展开说明。 7 分）

答：飞拍是指成像系统和被摄物处于匀速相对运动状态下，进行图像采集。需要了解设备的轴运动速度、光学分辨率要求及安装尺寸的限制。
相机选型，第一要求全局快门，第二是最小曝光时间，第三是分辨率，第四是像元大小，第五是帧速；镜头选型，光学分辨率、光圈（亮度）和景深；光源选型，
要求高亮度以满足曝光时间要求。

1.已知如下图所示零件图像视野为 116mm*86mm，所采用 CCD 为 COGNEX CAM-CIC-5000R-14G 芯片尺寸 1/2.5 英寸（5.8mmx4.3mm），镜头为 35mm 定焦镜头，**请估算该镜头的工作距离，并计算该图像的像素精度**，假设所采用抓边工具精度为 1/3 像素，请计算测量该工件宽度的**测量精度**。在本零件的测量中，需要零件边线清晰，请推荐**打光方式**对其进行测量。（20 分）

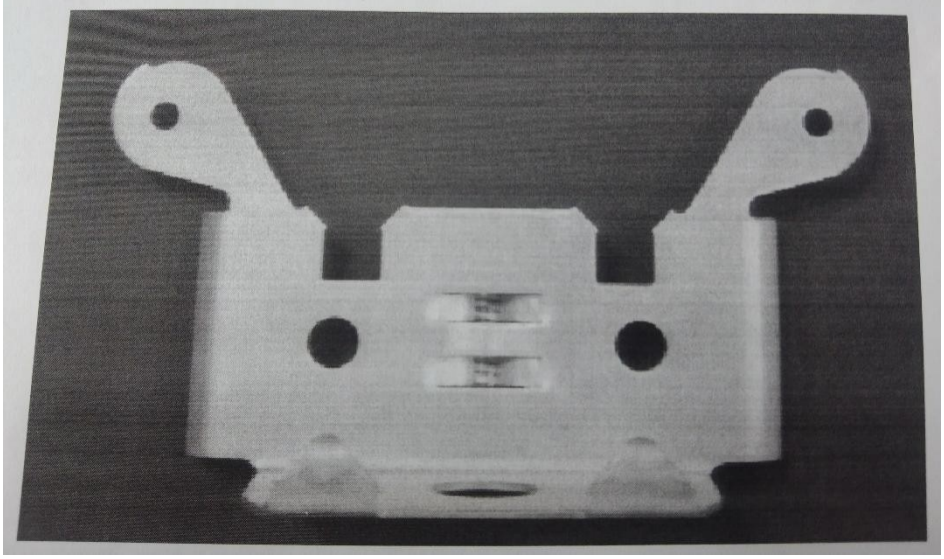
工作距离：物距*芯片尺寸=视野*焦距-------物距=视野*焦距/芯片尺寸=116*35/5.8=700mm

像素精度(像素分辨率)：视野/分辨率=116mm/2592=0.0447530864197531mm

测量精度=像素精度*工具精度=0.0447530864197531mm*1/3=0.014917695473251mm

打光方式：边线清晰，又对物体表面无检测需求的话，可以用背光，打出来的效果是工件是黑色的，但是零件轮廓边界圆孔很清楚，最适合尺寸测量。

3.已知如下图所示零件图像视野为 114mm*86mm,所采用 CCD 为 COGNEX CAM-CIC-5000R-14-G 芯片尺寸 1/2.5 英寸(5.8mmx4.3mm),镜头为 35mm 定焦镜头,请估算该镜头的工作距离，并计算该图像的像素精度，假设所采用抓边工具精度为 1/3 像素，请计算测量该工件宽度的测量精度。在本零件的测量中，需要零件边线清晰，请推荐打光方式对其进行测量。(20 分)



2.如下图所示，被测物体尺寸 20mm*20mm，相机型号 CAM-CIC-5000R-14-G 靶面尺寸 5.7*4.3mm，工作距离 150mm(20 分)

这里未提供视野，相机是个 500w 的分辨率 2592*1944 的相机，那么这里默认视野为 25*20mm

① 请估算镜头焦距：**焦距 f=5.7mm*150mm/20mm=42.75MM**

② 计算图像的像素精度:**分辨率 2592*1944　25/2592=0.00964mm**

③ 假设所采用抓边工具精度为 1/4 像素，计算测量精度:**0.00964mm*1/4=0.00241**

④ 假设物料以 0.5m/s 的速度移动，请计算相机理论最大曝光:

不产生拖影的条件是，单位时间内移动距离小于一个像素

原则：速度 0.5m/s*时间? <=路程 0.00964（这里是单个像素的尺寸），则成像不会出现拖影

换算下单位：0.5m/s=500mm/s=0.5mm/ms

最大曝光时间=路程/速度=0.00964/0.5mm=0.01928ms

3.相机选型，检测料件大小，12mm*10mm，要求检测精度 0.01mm/pixel,

速度 23 件/秒，请问如何选择相机，并给出理由。

① 检测精度 0.01mm/pixel，料件大小为 12mm*10mm，视野应大于料件大小。

例如：视野为 16mm*12mm，则所需相机分辨率：16mm/0.01=1600pixel,12mm/0.01=1200pixel.

② 速度为 23 件/秒，所以帧率应大于等于 23 帧/s。

则可采用 1600*1200 分辨率的 200w 相机，帧率大于等于 23 帧/s 的相机。

4.某项目使用相机 pixel:2592*1944 取像 FOV 是 90mm*67.5mm，相机靶面尺寸 8.8x6.6mm，工作距离 350mm。(15 分)

请估算镜头焦距：焦距=物距*芯片尺寸/视野=**350mm*8.8mm/90mm≈34.222**

计算图像的像素精度;假设所采用抓边工具精度为 1/4 像素，计算测量该工件宽度的测量精度：

像素精度：视野/分辨率 90/2592≈0.0347222222222222mm

测量精度：0.0347222222222222/4=0.0086805555555556mm

5.如下图所示被测物体尺寸 64mm*48mm，相机型号 CAM-CIC-5000R-14-G 靶面尺寸 6.4*4.8mm，工作距离 150mm。(20 分)

① 请估算镜头焦距：**视野*焦距=物距*芯片尺寸，焦距=物距*芯片尺寸/视野=150mm*6.4mm/64mm=15mm**

② 计算图像的像素精度：分辨率：2592*1944 像素精度：视野/分辨率=**64mm/2592≈0.0247mm**

③ 假设所采用抓边工具精度为 1/4 像素，计算测量该工件宽度的测量精度

64mm/2592*¼≈0.006mm

④ 假设物料以 0.5m/s 的速度移动，请设计相机理论最大曝光

PS：物体运动拍照，保证不产生拖影的条件为，曝光时间内移动距离小于等于一个像素。

S=vt ： 0.5m/s=500mm/s=0.5mm/ms

理论最大曝光时间：V=s/t=0.0247mm÷0.5mm/s=0.0494ms

6.已知相机芯片尺寸为 1/2，靶面尺寸为 6.4mm*4.8mm 分辨率为 640*480，镜头的最小物距为 40mm,最大物距为 60mm，焦距为 12mm，如果该项目的精度要求为 0.01mm，那么单像素的精度是否可以满足精度要求?

答：视野=靶面尺寸*（最小物距~最大物距）/12=6.4mm*（40mm~60mm）/12=21.33~32mm 所以当物距是 40mm 时，视野大约为 21.33mm，物距为 60 时，视野大一些是 32mm

精度=视野/分辨率，当前的精度为：21.33/640=0.0333mm,32/640=0.05mm,当不同视野大小时，精度对应为 0.0333mm~0.05mm 都不满足 0.01mm 的精度要求。

7.例如:物体运动速度是 150mm/s，沿芯片水平方向运动，相机是 1/2”芯片(6.4mm*4.8mm)视场水平方向长度是 20mm，像元尺寸为 4.65um，计算成像时不产生的拖影的曝光时间：**不产生拖影的条件是，单位时间内移动距离小于一个像素**

长边分辨率：6.4mm/4.65um=1376.344pixel

像素分辨率：20mm/1376.344pixel=0.0145312509082032mm

速度：150mm/s=0.15mm/ms

曝光时间=0.0145312509082032mm/0.15=0.0968750060546879ms

不产生拖影的最小曝光时间应该小于等于：0.096ms

8.例如采用相机 CognexCAM-CIC-5000R-14-G，相机芯片尺寸 1/2.5’，芯片大小为 5.7mm 配合一个 0.5 倍远心镜头，视野大小?

放大倍率=芯片尺寸/视野：视野大小=5.7mm/0.5=11.4mm

9.引导项日中，影响整体系统贴合精度的因素有哪些(至少 5 个?

答：机构精度、产品精度、运动过程是否有颤抖、标定、光源效果、计算算法

10.同服模组带动线扫描相机 Y 方向移动取像，模组的导程为 16mm 伺服模组上通过联轴器直连 3600 线的编码器，编码器工作在 x2 模式下，伺服设定 3000 脉冲旋转一圈，伺服带动线阵相机移动扫描了 100mm 采集了一副图，一个有效脉冲采集一行，请问这幅图像 Y 方向有多少个像素?写出推算过程

分析：

模组导程为 16mm，意为旋转一圈距离 16mm。

编码器是 3600 线，工作在 x2 模式下，意为旋转一圈 16mm 应该对应 3600*2 个脉冲数量。

伺服设定 3000 脉冲旋转一圈，意为当前设定下是 16mm 走一圈对应的 3000 个脉冲。

采集了一张 100mm 的图像，一个有效脉冲对应了一行图像(一个像素)，所以问的其实就是 100mm 内有多少个脉冲?

3000 脉冲/16mm=187.5 脉冲/mm，然后 100mm*187.5 脉冲/mm=18750 脉冲，

也就是 100mm 内对应了 18750 个脉冲数量，对应了 18750 个像素。

11.如图，视野 57mm*43mm，相机型号 Cognex CAM-CIC-5000R-14-G，靶面尺寸 5.7*4.3mm，工作距离 150mm。

① 估算镜头焦距

② 计算图像的像素精度

③ 假设所采用的抓边工具的精度为四分之一像素，计算此工件宽度的测量精度。

④ 假设物料以 0.5m/s 速度移动，计算相机理论最大曝光时间。

镜头焦距：物距*芯片/视野=150mm*5.7mm/57mm=15mm

像素精度：57mm/2592pixel=0.02199mm

测量精度：0.02199mm*¼=0.0054976mm

最大曝光时间：曝光时间内物体移动距离应该小于单个像素。

0.02199mm÷0.5m/s=0.02199÷500m/s=0.00004398s=0.04398ms

8、样机采用某某相机（分辨率为 2448*2048，像元大小为 3.45um）和 FV2520 镜头（25mm 焦距镜头），在工作距离 200mm 下实现视野大小是多少（精确到 mm）？，计算出图像精度（需要包含计算过程）。

答：

放大倍率： 芯片/视野=像距/物距---25mm/200mm---0.125 倍

视野长：芯片尺寸*长边像素数/放大倍率=3.45um*2448/0.125= 67564.8um=67.5648mm

视野宽：芯片尺寸*宽边像素数/放大倍率=3.45um*2048/0.125= 56524.8um=56.5248mm

像素分辨率（图像精度）：像元尺寸/放大倍率=视野长/分辨率长=视野宽/分辨率宽 都行：

3.45um/0.125 =0.0276mm 67.5648mm/2448=0.0276mm 56.5248mm/2048=0.0276mm

9、如何对一体轴机构 XYD(R)的走位精度进行拆解，有什么步骤和方法？

答：

1）测试回零精度，X 的走位精度，Y 的走位精度，D/R 的走位精度

2）测试方法大致如下：

A、回零到拍照位，查看吸笔或者固定的物体在相机中的位置，来回往复 10 次以上，看回零精度

B、X 轴走位精度，+1mm，或者-1mm 再回到初始位置，来回往复 10 次以上，查看吸笔或者固定的物体在相机中的位置

C、Y 轴走位精度，+1mm，或者-1mm 再回到初始位置，来回往复 10 次以上，查看吸笔或者固定的物体在相机中的位置

D、D 轴走位精度，+0.1,0.3,0.5，1，2 度，-0.1,0.3,0.5，1，2 度，查看吸笔或者固定的物体在相机中的角度；

10.被测物体长为 10mm，宽 6mm，高 3mm，边缘光滑有倒角，要求检测其宽度方向尺寸，检测精度要求 0.01mm，根据要求选择合适的相机，镜头和光源。（10 分）

答：（1）宽度为 6mm，视场 FOV=10mm 比较合适，精度要求 D=0.01mm，分辨率 F=FOV/D=1000，选择 130W（1280*1024）相机，由于只要求测尺寸，不需要颜色识别，选择黑白相机即可

（2）镜头用作测量优先选择远心镜头，130 万相机芯片尺寸为 1/3 英寸，长宽分别为 4.8*3.6mm，放大倍率 M=X/FOV=4.8/10=0.48，可选择放大倍率为 0.5 倍的远心镜头。

（3）考虑到被测物体有一定厚度，且有倒角，精度要求较高，光源选择平行背光源。

11.已知某个项目中使用的是 LYS-GE50-23M 相机，参数为：网口，5MP 2448*2048，23fps，2/3” CMOS 芯片 全局曝光，3.45um 像元。

1）计算相机芯片长宽尺寸大小。

2）若此项目视野长边为 100mm，工作距离要求 WD 大于 250mm 且小于 350mm，选用以下哪款常规型号镜头符合安装要求？说明原因。

LYL-FA08D-5MP	8	1.4-16	100	<1%	M37*P0.5	C
LYL-FA12D-5MP	12	1.4-16	150	<-0.8%	M30.5*P0.5	C
LYL-FA16D-5MP	16	1.4-16	100	<0.1%	M30.5*P0.5	C
LYL-FA25D-5MP	25	1.4-16	200	<0.2%	M30.5*P0.5	C
LYL-FA35D-5MP	35	1.4-16	200	<-0.4%	M37*P0.5	C
LYL-FA50D-5MP	50	1.4-16	300	<-0.1%	M37*P0.5	C

答：

芯片尺寸长为：2448*3.45um=8445.6um=8.4456mm

芯片尺寸宽为：2048*3.45um=7065.6um=7.0656mm

计算焦距： 工作距离要求在 250mm-350mm 之间 求合适的焦距

焦距(像距)/物距=芯片尺寸/视野 →→→→焦距=芯片尺寸/视野*物距(250mm-350mm)

物距为 250mm：8.4456mm/100mm*250mm=21.114mm

物距为 350mm：8.4456mm/100mm*350mm=29.5596mm

因工作距离为 250mm-350mm 所以焦距范围应在 21.114mm-29.5596mm 所以选择 25mm 焦距的镜头

按题目提供的型号，选择 LYL-FA25D-5MP 这个。

工具、软件

1.参数解释，解释如下图中最大线数，角度容差，长度阈值，距离容差的意思。（15 分）

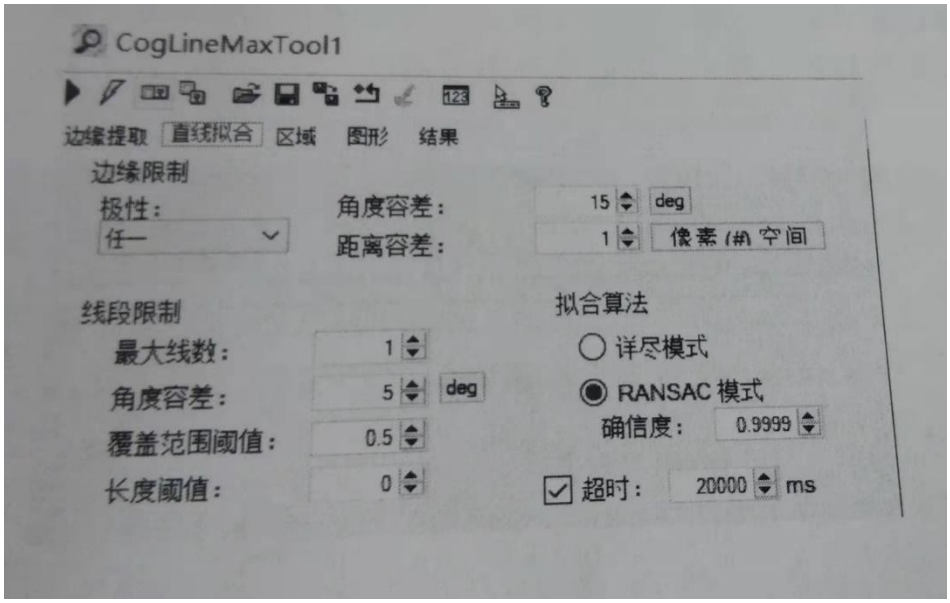
最大线数：您要工具定位的最大行数。

角度容差：找到的线段的旋转量可能与您指定的预期角度不同。较低的值将强制工具定位与梯度搜索方向更平行的线段。

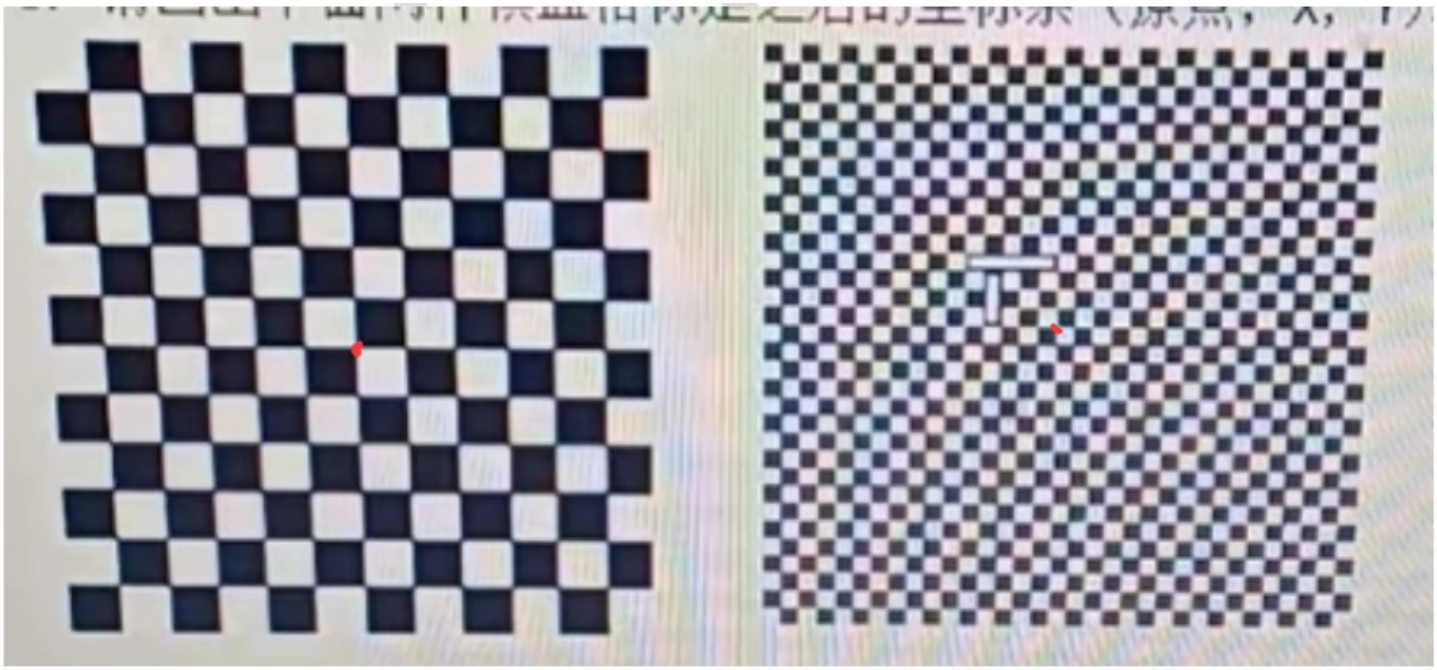
长度阈值：设置找到的线段的最小可接受长度。

距离容差：内线和拟合线之间的最大允许距离。随着您增加边缘距离公差，您可以允许该工具将更多边缘点视为内部并更改找到的线的位置。

角度容差(上边值为 15 的)：边缘点渐变方向与法线垂直的最大允许角度差。增大此值可使工具将更多的边缘点视为内点，从而更改找到的线段的位置。



1.请画出下面两种棋盘格标定之后的坐标系《原点，x，Y)



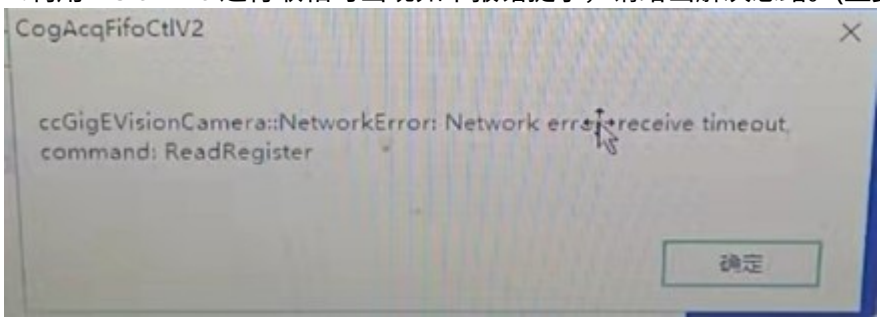
按照 CalibCheckboardTool 工具的标定参数设定：

左图没有基准符号的情况下原点在视野中心。即图中标记红点位置

右图基准符号是 rect 矩形的情况下原点在两个矩形尽端交点位置。即图中标记红点位置

如果是 DataMatrix 码，其原点应在，读出的 2-3 码内包含的坐标信息后计算其原点位置

2.利用 VisionPro 进行取相时出现如下报错提示，请给出解决思路。(至少 3



参考：

① 取像失败：触发模式为硬触发，给了指令未给触发信号导致超过超时期还未取像。需要给完拍照指令后给触发信号。

② 取像失败：相机掉线，断电重启相机。

③ 取像失败：相机 IP 地址异常、设定相机 IP 地址、修改巨帧数据包、关防火墙、勾选 ebus 选项。

3.简述一下相机成像过程中坐标系的转换。

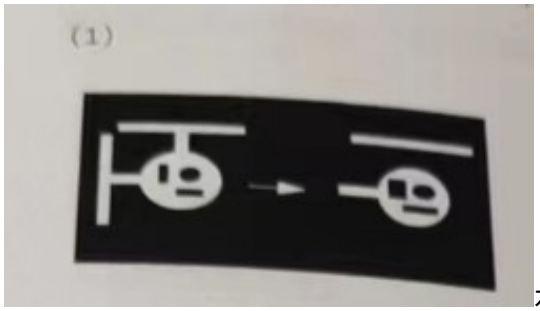
参考：来自某技术小组人员：

世界坐标 (3D) --(外参 R, T)--> 相机坐标 (3D) --(透视投影 / 内参 K)--> 理想图像坐标 (2D) --(畸变校正)--> 实际图像坐标 (2D) --(离散化)--> 像素坐标 (2D)

DeepSeek:

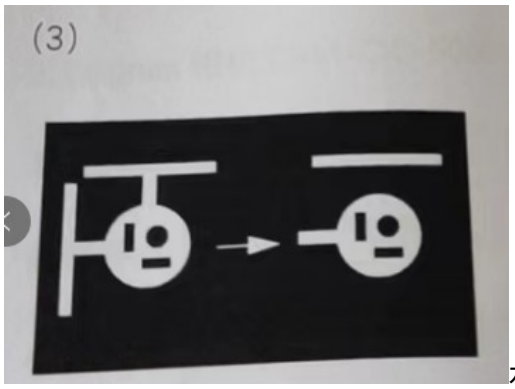
世界点 (Xw, Yw, Zw) --(外参：R, T)--> 相机点 (Xc, Yc, Zc) --(透视投影：f)--> 图像物理点 (x, y) --(内参：fx, fy, u0, v0)--> 像素点 (u, v)

4.左图为原始图，转为右边图像后，分别使用了那些形态学操作，并说明形态学调整的作用。



水平方向 1x3 腐蚀操作，将水平方向的白色斑点消除，黑色斑点变大。

水平方向 1x3 膨胀操作，水平方向白色斑点变大，黑色斑点变小。



水平方向 1x3 开运算，先腐蚀后膨胀，腐蚀时将白色斑点去除，黑色区域变大，膨胀时，将变大的黑色区域恢复原样。

水平方向 1x3 闭运算，先膨胀后腐蚀，膨胀时将水平方向黑色斑点去除部分，黑色区域变大，腐蚀时，将变大的白色区域恢复原样。

PS：

腐蚀:以结构元中所有像素灰度值的最低值，替换中心像素的灰度值。
作用:减小斑点，增大空洞。------直白点:黑色区域变大，白色区域变小。
膨胀:以结构元中所有像素灰度值的最高值，替换中心像素的灰度值。
作用:减小空洞，增大斑点。------直白点:黑色区域变小，白色区域变大。
开运算:先进行腐蚀运算，再进行膨胀运算。
作用： 维持空洞，去除斑点。
闭运算:先进行膨胀运算，再进行腐蚀运算。
作用:维持斑点，去除空洞。

5.工厂为提高效率，欲将静止检测项目改为运动中检测，请给出两个 CCD 方面的改善建议
？？

代码类：

1.仔细阅读如下代码，请问什么情况下该 ToolBlock 的输出中“Result”的结果为 true(10 分)

```
public ovezxide bool GroupRun(ref string message,ref CogToolResuitConstants result1
{
//To let the execution stop in this script when a debugger is attached,uncommeithe following lines
//#if DEBUG
//if(System.Dsagnostics.Debuggex.Launch())System.Diagnastica,Debugger.Break();
//#endif
this.Outputs.Result=false;      //初值 false
```

```
foreach(ICogTool tool in Tools)
{
    //RunTool(tool,ref message,ref result)
    If(tool.Name.Contains("CogPMAlignTool"))//当工具名为模板工具时
    {
        CogPMAlignTool pMAlignTool=tool as CogPMAlignTool;
        Tool.Run();
        If(pMAlignTool.Results!=null&&pMAlignTool.Results.Count>0&&pMAlignTool.Results
        [0].Score>this.Inputs.InputScore)//模板工具结果不为空，且结果数量＞0 且工具第 0 个结果得分大于给定
    的值
        {
            This.Outputs.Result=ture;            //此时输出为 true 并 break 跳出 foreach 循环。
            Break;
        }
    }
    Else if(tool is CogHistogramTool)                    //如果工具是 Histogram 工具
    {
        CogHistogramTool histogramTool=tool as CogHistogramTool;
        histogramTool.Run();
        If(histogramTool.Result..StandardDeviation>this.Inputs.dGreyLimitDeviation)
        //当直方图工具的标准差大于设定值
        {
            This.Outputs.result=true;       //此时输出为 true
        }
    }
}
Return false; n
}
```

参考：如果模板工具运行成功，并且模板工具结果数量大于 0，并且模板工具的第一个结果的得分得大于设定的输入的 InputScore 的值输出的结果为 true。或者灰度直方图工具的标准差值大于输入的 dGreyLimitDeviation 的值，输出的结果为 true。

2.等比数列求和

$a_n=a_1*q^{n-1}$, $a_1=3, q=-1$.

编写主体函数输出前 n 项总和。

$a_n=a_1*q^{n-1}, a_1=3, q=-1$

编写主体函数输出前项总和

答：

等比数列求和公式为 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

前提是 q 不为 1，题目给的-1 满足要求。

```
Console.WriteLine("请输入 n 的值");

int n = int.Parse(Console.ReadLine());

int a1 = 3, q = -1;
```

```
double sum=0;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    if (i == 0)
    {
        sum = 0;
    }
    else if (i%2==0)//偶数
    {
        sum = a1 * (1 - Math.Pow(-1, i)) / (1 - q);
    }
    else
    {
        sum = a1 * (1 - Math.Pow(-1, i)) / (1 - q);
    }
    sum += sum;
}
Console.WriteLine(sum);
Console.ReadKey();
//输入 0 输出 0，输入奇数输出 0，输入偶数输出 6
```

3.请设计一个方法，接受一个 List<int>类型的参数，并且可以一次得到该集合的最大值和最小值。（15 分）

参考：

需要设计一个从 int 集合里拿最大最小值的方法，然后需要接收一个集合，可能需要用特殊符号分隔开填入的 int 类型的各个值。需要 String 的 Split 函数来分割。同时设计的这个方法需要有 2 个返回值，那么需要 ref 或者 out 来实现多个返回值。

① 用 ref： 特点是可以多个返回值，方法外需要赋初值。

```
static void Main(string[] args) //Main 函数
 {
        Console.WriteLine("输入一些整数，用英文的“,”号来隔开"); //输入整数集合。逗号分割各个整数
    string str = Console.ReadLine();
    int max = int.MinValue;                                    //把 int 类型最小值赋给 max 当做最大值
    int min = int.MaxValue;                                    //把 int 类型最大值赋给 min 当做最小值
    string[] strs = str.Split(',');                        //把 String 类型的字符串用,分割为 String[]
    GetMaxMin(strs, ref max, ref min);                         //调用写好的方法,传入需要改变的 max 和 min 参数
    Console.WriteLine($"当前输入的整数集合中的最大值为{max},最小值为{min}");//打印需要的结果
      Console.ReadKey();
   }
   public static void GetMaxMin(string[] str, ref int max, ref int min)//传参一个 String[]，两个 int 变量
  {
   for (int i = 0; i < str.Length; i++)
    {
      if (Convert.ToInt32(str[i]) > max)                   //从 String[]中拿值需要强转为 int 类型,并做判断
       {
          max = Convert.ToInt32(str[i]);
       }
      else if (Convert.ToInt32(str[i]) < min)
       {
          min = Convert.ToInt32(str[i]);
       }
    }
   }
```

② 用 out ： :特点是可以多个返回值，方法外不可以赋初值。需要方法内赋值。

```
static void Main(string[] args) //Main 函数
{
    Console.WriteLine("输入一些整数，用英文的“,”号来隔开");
    //输入整数集合。逗号分割各个整数
  string str1 = Console.ReadLine();
  int max1;                                  //把 int 类型最小值赋给 max 当做最大值
  int min1;                                  //把 int 类型最大值赋给 min 当做最小值
  string[] strs1 = str1.Split(',');        //把 String 类型的字符串用,分割为 String[]
  GetMaxMin1(strs1, out max1, out min1);//调用写好的方法,传入需要改变的 max 和 min 参数
     Console.WriteLine($"当前输入的整数集合中的最大值为{max1},最小值为{min1}");
     //打印需要的结果
     Console.ReadKey();
}
 public static void GetMaxMin1(string[] str, out int max1, out int min1)
//传参传进来一个 String[]，两个 int 变量
{
  max1 = 0;
  min1 = 0;
  for (int i = 0; i < str.Length; i++)
  {
     if (Convert.ToInt32(str[i]) > max1)//从 String[]中拿值需要强转为 int 类型,并做判断
      {
         max1 = Convert.ToInt32(str[i]);
      }
```

```
        else if (Convert.ToInt32(str[i]) < min1)
        {
            min1 = Convert.ToInt32(str[i]);
        }
    }
}
```

4.知道 abc+cba=1333，其中 abc 均为一位数，编程求出满足条件的 abc 的所有组合

参考：

方法②

```
for (int a = 0; a < 10; a++)
{
    for (int b = 0; b < 10; b++)
    {
        for (int c = 0; c < 10; c++)
        {
  if (Convert.ToInt32(a.ToString() + b.ToString() + c.ToString()) +Convert.ToInt32(c.ToString() + b.ToString() +
                                    a.ToString()) == 1333)
            {
                Console.WriteLine($"当 abc+cba=1333 时，a 的值为{a},b 的值为{b},c 的值为{c}.");
            }

        }
    }
}
Console.WriteLine("-------------------------------------------");
```

方法①

```
for (int a1 = 0; a1 < 10; a1++)
{
    for (int b1 = 0; b1 < 10; b1++)
    {
        for (int c1 = 0; c1 < 10; c1++)
        {
```

```
        if (a1 * 100 + b1 * 10 + c1 + c1 * 100 + b1 * 10 + a1 == 1333)
        {
            Console.WriteLine($"当 abc+cba=1333 时，a1 的值为{a1},b1 的值为{b1},c1 的值为{c1}.");
        }

    }
  }
}
Console.ReadKey();
```

5.写出下列函数计算出的表达式

```
int recursive(int i)

{

    int sum=0;

    if(0==i)

        {

          return(1);

        }

    else

    {

          sum=i*recursive(1-i);

          return sum;

    }

}
```

//递归：函数自己调用自己，当达到某个条件后终止递归。

当 i=0 时，sum=1，当 i=1 时，sum=1，当 i 为其它值时会陷入死循环

6.设计一个方法，该方法接受一个 int 型数组的参数，返回数组中出现次数最多的数,如果有出现次数相同的情况,返回数组中第一个出现的数。(例如[10.9,8,8,5]
应该返回 8，数组[10.9.8,7}应该返回 10)(15 分)

参考：
① 默认整数数组

```
int a=0, b=0, c=0;//a 用来当前某个值出现的次数，b 存出现最多的次数，c 存存次数最多的对应的值

int[] nums = { 1,2,3,4,5,7,7,7,7,7,8,8,8,8,8,9,9,9,0,0,0,0,0,11,11,11};

Get1(nums, a, b, c);//调用方法，这里用了重载，

public static void Get1(int[] nums,int a,int b,int c)
    {
      for (int i = 0; i < nums.Length; i++)
      {
```

```
            a = 0;
            for (int j = 0; j < nums.Length; j++)
            {

                if (nums[i] == nums[j])//拿某个值和别的所有值挨着对比，一样了就计数重复次数+1
                {
                    a++;
                }
                if (a > b)//一旦某个值出现次数比原本统计最高次数还多，那么这个值就是出现最多的
                {
                    b = a;//刷新了最高出现的次数。
                    c = nums[i];
                }
            }
        }
        Console.WriteLine($"当前这个数组中{c}这个值出现次数最多,出现了{b}次");
    }
```

② 自定义数组

```
Console.WriteLine("输入一组整数,用','隔开");
string str = Console.ReadLine();
string[] strs = str.Split(',');
int a1 = 0, b1 = 0, c1 = 0;
Get1(strs, a1, b1, c1);
public static void Get1(string[] strs, int a1, int b1, int c1)
{
    for (int i = 0; i < strs.Length; i++)
    {
        a1 = 0;
        for (int j = 0; j < strs.Length; j++)
        {
            if (Convert.ToInt32(strs[i]) == Convert.ToInt32(strs[j]))//拿某个值和别的所有值挨着对比，一样了就计数重复次数+1
            {
                a1++;
            }
            if (a1 > b1)//一旦某个值出现次数比原本统计最高次数还多，那么这个值就是出现最多的
            {
                b1 = a1;//刷新了最高出现的次数。
                c1 = Convert.ToInt32(strs[i]);
            }
        }//for
    }//for
    Console.WriteLine($"当前这个数组中{c1}这个值出现次数最多,出现了{b1}次");
}//方法
```

7.求数组内最大最小值

求 int 类型数组最大最小值(3,2,5,15,-3,-412,643,6,1,432,-321,44,32)

①int[] number={3,2,5,15,-3,-412,643,6,1,432,-321,44,32};//声明一个 int 类型数组将题目提供的数组放进去

int max=int.MinValue;//int.MinValue 是 int 类型最小的一个值，把它作为最大值赋给 max，后边比较任意数肯定都//比他大。或者根据数组内容自定义一个比最小值还要小的值例如-999

int min=int.MaxValue;//int.MaxValue 是 int 类型最大的一个值，把它作为最小值赋给 max，后边比较任意数肯定都//比他小。或者根据数组内容自定义一个比最大值还要大的值例如 999

```
for(int i=0;i<number.Length-1;i++)//for 循环，循环次数为数组长度-1（因为例如 5 个数数组长度为 5，索引为 01234）
{
    If(number[i]>max) //判断 如果数组里索引为 i 的数比 max 的值还大，
    {
    max=number[i];//判断 满足条件，则将数组里第 i 位的数赋值给 max。循环完获得最大的值。
    }
    If(number[i]<min) //判断 如果数组里索引为 i 的数比 max 的值还小，
    {
    min=number[i];//判断 满足条件，则将数组里第 i 位的数赋值给 min。循环完获得最小的值。
    }
}
```

8.对下列数组进行排序,从大到小{3,2,5,15,-3,-412,643,6,1,432,-321,44,32}

1).冒泡排序：

① 将数组第 n 和 n+1 位数值对比，比它小就交换两个数值，直到和最后一位对比并判断后，此时最小值在最右边。

② 将数组第 n 和 n+1 位数值对比，比它小就交换两个数值，直到和倒数第二位对比并判断后，此时第二小的值在从右往左第二位。以此类推

```
int[] number = { 3, 2, 5, 15, -3, -412, 643, 6, 1, 432, -321, 44, 32 };//声明 int 类型数组存这组数据
for (int i = 0; i < number.Length-1; i++)  //for 循环次数
{
  for (int j = 0; j < number.Length-1-i; j++)
  {
    if (number[j] < number[j + 1])
    {
      int temp = number[j];
      number[j] = number[j + 1];
      number[j + 1] = temp;
    }
  }
}
```

2).选择排序 ---可以看思路，自己做下试试。

```
//选择排序思路：从数组里选第一位当最小/大看待，然后和后边每一位比较看他是否是最小/大，
        //不是则把实际最小/大的索引给到 num 这个变量，然后嵌套的循环比较完每一个值之后交换最小/大值放在 i 位值。
        //以此方法把值从小到大，或者从大到小，从左到右挨着拿到。
        //外层循环 i 次数要＜长度－1 因为例如长 7，i 取值为 0 1 2 3 4 5.
        //内层循环 j：起始位置为 i+1，每次都从 i 后 1 为开始比较，比较到最后一位，长 7，最后一位索引应是 6
        //每次嵌套循环之后需要把拿到的最小/大的索引值和数组里 i 位置交换。
```

2).方法

```
int[] number1 = {3,-7,5,-9,8 };
Array.Sort(number1);//Array 数组方法，Sort 从小到大排序。此时 number1={-9,-7,3,5,8}
Array.Reverse(number1); // reverse 是颠倒。此时 number1={8,5,3,-7,-9}
```